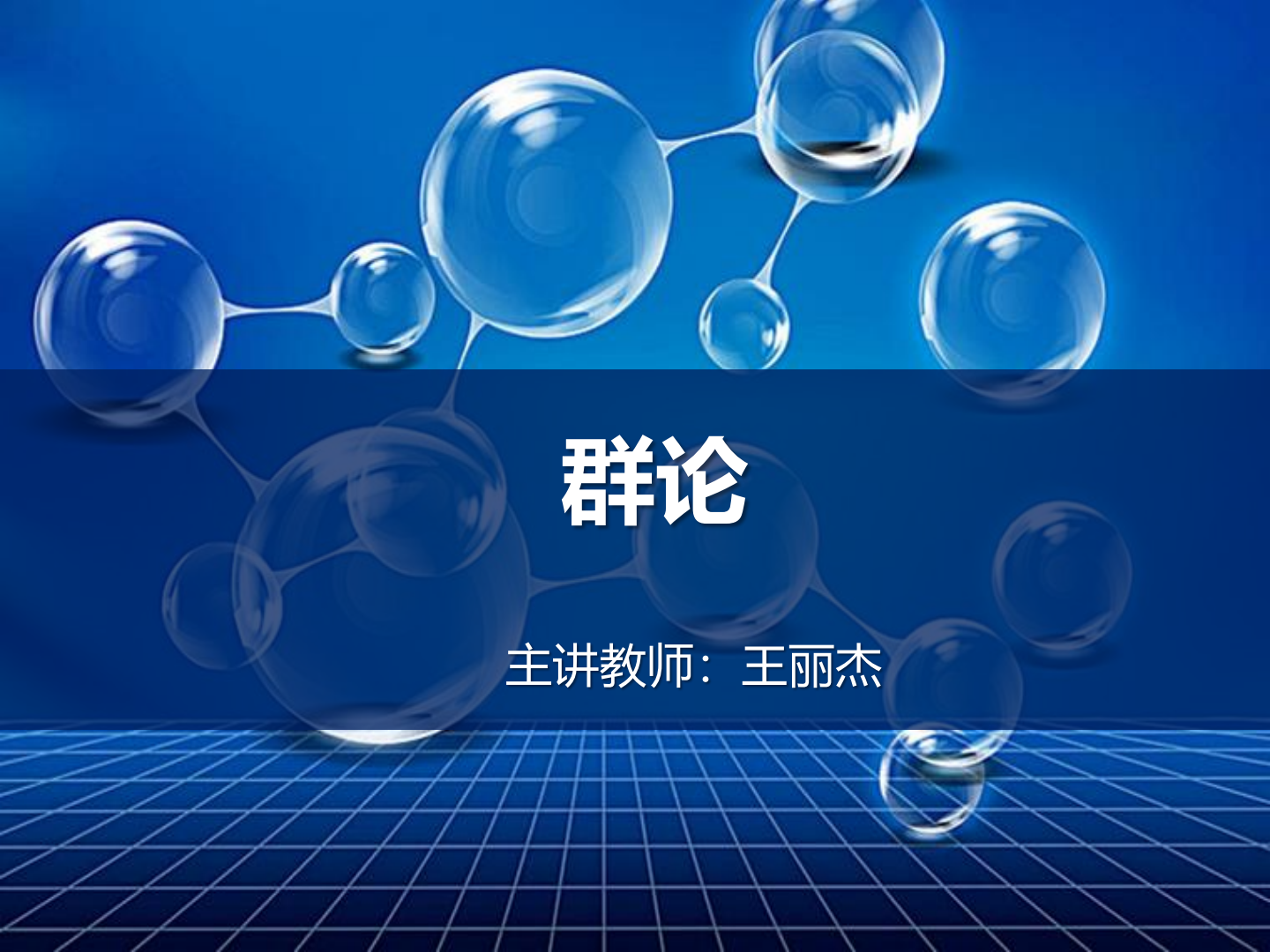


The background is a deep blue gradient. In the upper half, several translucent blue spheres of varying sizes are connected by thin, light blue lines, resembling a molecular structure or a network diagram. The lower half features a dark blue grid pattern that recedes into the distance, creating a sense of depth. The title '群论' is centered in the middle of the image.

群论

主讲教师：王丽杰

主要内容

2.5 子群的陪集和 Lagrange定理

- 子群的陪集、子群的指数，**Lagrange定理**

2.6 正规子群和商群

- 正规子群的概念和性质、商群、单群

2.7 共轭元和共轭子群

- 中心和中心化子、共轭元和共轭类、共轭子群和正规化子、置换群的共轭类

2.8 群的同态

- 群的同态、同态基本定理、有关同态的定理、自同态和自同构

2.5

子群的陪集和 Lagrange定理



1. 子群的陪集

群内的子群反映了群的结构与性质, 因此我们需要进一步研究有关群内子群的性质。

定义2.5.1 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, $H \leq G, a \in G$, 则 $a \cdot H$ 称为 H 的一个**左陪集**(left coset), $H \cdot a$ 称为 H 的一个**右陪集**(right coset)。

当 G 是可换群时, 子群 H 的左、右陪集是相等的。

1. 子群的陪集

例2.5.1 $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = \{km | k \in \mathbb{Z}\}$, H 是 G 的子群, 因为 G 是可换群, H 的左、右陪集相等, 它们是

$$0 + H = H = \{km | k \in \mathbb{Z}\},$$

$$1 + H = \{1 + km | k \in \mathbb{Z}\},$$

.....

$$m - 1 + H = \{m - 1 + km | k \in \mathbb{Z}\}.$$

每一个陪集正好与一个同余类对应。

例2.5.2 设 S_3 中子群 $H = \{(1), (1\ 2)\}$,

则 H 的左陪集有 $(1)H = (1\ 2)H = H$,

$$(1\ 3)H = (1\ 2\ 3)H = \{(1\ 3), (1\ 2\ 3)\},$$

$$(2\ 3)H = (1\ 3\ 2)H = \{(2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

H 的右陪集有

$$H(1) = H(1\ 2) = H,$$

$$H(1\ 3) = H(1\ 3\ 2) = \{(1\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$H(2\ 3) = H(1\ 2\ 3) = \{(2\ 3), (1\ 2\ 3)\}.$$

可见, 一个陪集的表示形式不唯一, 例如陪集 $(1\ 3)H$ 与 $(1\ 2\ 3)H$ 是相同的。一般来说, 陪集 aH 称为以 a 为代表元的陪集, 同一个陪集可以有不同的代表元。

1. 子群的陪集

陪集有以下性质 (**左右陪集类似**) :

(1) $aH = H \Leftrightarrow a \in H$ 。

(2) $b \in aH \Leftrightarrow aH = bH$ 。这说明陪集中任何一个元素都可作为代表元。

(3) 两个陪集相等的条件:

$$aH = bH \Leftrightarrow a^{-1}b \in H, (Ha = Hb \Leftrightarrow ba^{-1} \in H)。$$

(4) 对任何 $a, b \in G$ 有 $aH = bH$ 或 $aH \cap bH = \phi$ 。

因而 H 的所有左陪集的集合 $\{aH | a \in G\}$ 构成 G 的一个划分。

(4) 的证明: 如果 $aH \cap bH \neq \phi$, 则存在 $x \in aH \cap bH$, 于是 $x = ah_1 = bh_2$, 得 $a^{-1}b = h_1h_2^{-1} \in H$, 由性质(3) 得 $aH = bH$, 又因任何一个元素 a 均可作陪集 aH , 因而 $G = \bigcup_{a \in G} aH$, 所以 $\{aH | a \in G\}$ 是 G 的一个划分。

(5) 由划分与等价关系的对应, 子群 H 在 G 中可确定两个等价关系:

$$\sim_L : a \sim_L b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H,$$

$$\sim_R : a \sim_R b \Leftrightarrow ba^{-1} \in H,$$

相应的商集为

$$G / \sim_L = \{aH | a \in G\}, \text{ 或记作 } (G / H)_L;$$

$$G / \sim_R = \{Ha | a \in G\}, \text{ 或记作 } (G / H)_R.$$

例2.5.3 设 $G = GL_2(\mathbb{R})$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc = 1 \right\}$,

由于 $g_1 H = g_2 H \Leftrightarrow g_1^{-1} g_2 \in H \Leftrightarrow \det g_1 = \det g_2$, 即两个矩阵若行列式相等, 则左陪集相同。因而在行列式相同的矩阵中, 可取一个最简单的矩阵,

例如, 取 $\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $r \neq 0$, 作为代表元, 于是 H 的全部左陪集的集合即相应的商集为 $(G/H)_L =$

$$\left\{ \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} H \mid r \in \mathbb{R}^* \right\}.$$

类似可写出全部右陪集的集合 $(G/H)_R$ 。

2. 子群的指数和Lagrange定理

子群 H 的左、右陪集 aH 和 Ha 在一般情况下并不一定相等，但在左陪集的集合与右陪集的集合之间可建立一一对应关系。

定理2.5.1 设 G 是群, $H \leq G$, $S_L = \{aH | a \in G\}$, $S_R = \{Ha | a \in G\}$, 则存在 S_L 到 S_R 的双射。

证明 作 S_L 到 S_R 的一个对应关系

$$\varphi: aH \mapsto Ha^{-1} \quad (S_L \rightarrow S_R)$$

由于陪集的表达形式不唯一, 因而必须验证对应关系是否是映射, 然后再证明它是双射(余略)。

定义2.5.2 设 G 是群, $H \leq G$, H 在 G 中的左(右) 陪集个数称为 H 在 G 中的**指数**(index) , 记作 $[G:H]$ 。

当 G 是有限群时, 则子群的阶数与指数也都是有限的, 它们有以下关系:

定理2.5.2(Lagrange (拉格朗日)定理) 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则 $|G| = |H|[G:H]$ 。

证明 设 $[G:H] = m$, 于是存在 $a_1, \dots, a_m \in G$ 使 $G = \bigcup_{i=1}^m a_i H$ 且 $a_i H \cap a_j H = \emptyset (i \neq j)$, 而每一个陪集的元素个数均为 $|a_i H| = |H|$, 所以 $|G| = \sum_{i=1}^m |a_i H| = m|H| = |H|[G:H]$ 。

2. 子群的指数和Lagrange定理

由拉格朗日定理立即可得如下推论:

- (1) 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则 $|H| \mid |G|$.
- (2) 当 $|G| < \infty$ 时, 对任何 $a \in G$ 有 $o(a) \mid |G|$.
- (3) 若 $|G| = p$ (素数), 则 $G = C_p$ (p 阶循环群), 即素数阶群必为循环群.

证明: (1) 与(2) 可直接由拉格朗日定理推得。

(3) : 任取 $a \in G$ 且 $a \neq e$, 由(2), $o(a) \mid |G| = p$, 又由 $o(a) > 1$, 故 $o(a) = p$, 所以 $G = \langle a \rangle$.

定理2.5.3 设 G 是群, A, B 是 G 的两个有限子群, 则有

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

证明 设 $D = A \cap B$, 则 $D \leq A, A = \bigcup_{a \in A} aD$, 又 $AB = \bigcup_{a \in A} aB$, 令 $S_1 = \{aB | a \in A\}, S_2 = \{aD | a \in A\}$, 作 S_1 到 S_2 的对应关系 $f: aB \mapsto aD$, 因为

$$\begin{aligned} a_1B = a_2B &\Leftrightarrow a_1^{-1}a_2 \in B \\ &\Leftrightarrow a_1^{-1}a_2 \in A \cap B \Leftrightarrow a_1D = a_2D, \end{aligned}$$

所以 f 是 S_1 到 S_2 的映射且是单射。显然也是满射。故有

$$|S_1| = |S_2| = [A:D] = \frac{|A|}{|D|}。 所以$$

$$|AB| = |S_1||B| = \frac{|A||B|}{|D|} = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

我们可利用拉格朗日定理来确定一个群内可能存在的子群、元素的阶等, 从而搞清一个群的结构。

首先可由 $|G|$ 的因子来确定可能存在的子群的阶数或元素的阶数, 然后根据子群的阶数来寻找子群。

例如二面体群 D_n 的子群, $|D_n| = 2n$, 因而 D_n 的子群的阶数只可能是 $d(d|n)$ 和 $2d (d|n)$, 可根据阶数分别找出对应的子群。

例2.5.4 确定 S_3 中的所有子群。

解 因 $|S_3| = 6$, 除平凡子群外, S_3 中只可能有2阶或3阶子群, 又因2 与3 都是素数, 因而它们都是循环子群, 由2阶元和3阶元生成。故 S_3 中全部子群为:

$$\begin{aligned} H_1 &= 1, H_2 = \langle (1\ 2) \rangle, H_3 = \langle (1\ 3) \rangle, \\ H_4 &= \langle (2\ 3) \rangle, H_5 = \langle (1\ 2\ 3) \rangle, H_6 = S_3. \end{aligned}$$

2.子群的指数和Lagrange定理

例2.5.5 确定所有可能的4 阶群。

解 因为元素的阶数是群的阶的因子, 故可分以下几种情形讨论:

(1) G 中存在4 阶元, 则 $G = C_4$ 。

(2) G 中无4 阶元, 则除单位元外均为2 阶元, G 是可换群。可设 $G = \{e, a, b, c\}$, $o(a) = o(b) = o(c) = 2$ 。

因 $ab \neq e$ 或 a 或 b , 所以 $ab = c$, 类似有 $ba = c$,
 $bc = cb = a$, $ac = ca = b$, 所以 $G = \text{Klein 四元群}$ 。

故4 阶群只有两种可能: 4 阶循环群或Klein 四元群。

2.子群的指数和Lagrange定理

定理2.5.4 (Euler定理) 设 n 为大于1的整数,

$a \in \mathbb{Z}$ 且 $(a, n) = 1$, 则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

推论:

(1) 设 p 为素数, $(a, p) = 1$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

(2) 设 p 为素数, $\forall a \in \mathbb{Z}$, 则 $a^p \equiv a \pmod{p}$

定理2.5.5 (Wilson定理) 设 p 为素数, 则

$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

2.6

正规子群和商群



1. 正规子群的概念

定义2.6.1 设 G 是群, $H \leq G$, 若 $\forall g \in G$ 有

$$gH = Hg,$$

则称 H 是 G 的**正规子群**(normal subgroup)或**不变子群**(invariant subgroup)。并记作:

$H \trianglelefteq G$. 用 $H \triangleleft G$ 表示 H 是 G 的**真正规子群**.

- 任何群都有两个平凡的正规子群: $\{e\}$ 和 G 本身.
- 如果 G 是可换群,则 G 的任何子群都是正规子群.

1. 正规子群的概念

例2.6.1 指数为 2 的子群必是正规子群。

证明 设 G 是群, $H \leq G$ 且 $[G:H] = 2$,

取 $a \in G \setminus H$, 则

$$aH \cap H = \emptyset, G = H \cup aH = H \cup Ha,$$

由陪集性质得 $aH = G \setminus H = Ha$, 所以 $H \trianglelefteq G$ 。

可见, $A_n \trianglelefteq S_n$, $C_n \trianglelefteq D_n$

例2.6.2 设 $G = \left\{ \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid r, s \in \mathbb{Q}, r \neq 0 \right\}$,

$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{Q} \right\}$, G 对矩阵乘法构成群, H 是 G 的子群, 我们来看 H 是否是 G 的正规子群。

解: 任取一个元素 $g = \begin{pmatrix} r & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$, 则有 $gH =$

$$\left(\begin{pmatrix} r & rs_1 + t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid s_1 \in \mathbb{Q} \right), Hg = \left(\begin{pmatrix} r & s_2 + t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid s_2 \in \mathbb{Q} \right).$$

显然有 $gH \subseteq Hg$ 。

反之, 对 $s_2 + t$, 由 $r \neq 0$, 取 $s_1 = r^{-1}s_2$, 得 $rs_1 + t = s_2 + t$, 故 $Hg \subseteq gH$ 。

所以 $gH = Hg, H \trianglelefteq G$ 。

2. 正规子群的性质

定理2.6.1 设 H 是 G 的子群, 则以下几个命题是互相等价的 (**正规子群判定定理**) :

(1) $\forall a \in G$, 有 $aH = Ha$.

(2) $\forall a \in G, \forall h \in H$, 有 $aha^{-1} \in H$. (**最常用**)

(3) $\forall a \in G$, 有 $aHa^{-1} \subseteq H$.

(4) $\forall a \in G$, 有 $aHa^{-1} = H$.

例2.6.2续 任取 $a = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G, h = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$,

$$aha^{-1} = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r^{-1} & -r^{-1}s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & rt \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H,$$

所以 $H \trianglelefteq G$.

证明 $(1) \Rightarrow (2) : \forall a \in G, \forall h \in H$, 有 $ah \in Ha \Rightarrow ah = h_1a \Rightarrow aha^{-1} = h_1 \in H$ 。

$(2) \Rightarrow (3) : aha^{-1} \in H \Rightarrow aHa^{-1} \subseteq H$ 。

$(3) \Rightarrow (4) : \text{由 } \forall a \in G, \text{有 } aHa^{-1} \subseteq H, \text{因而也有 } a^{-1}H(a^{-1})^{-1} \subseteq H, \text{即 } a^{-1}Ha \subseteq H, \text{故 } \forall h \in H, \text{有 } a^{-1}ha = h_1, \text{所以 } h = ah_1a^{-1} \in aHa^{-1}, \text{得 } H \subseteq aHa^{-1}, \text{故 } aHa^{-1} = H$ 。

$(4) \Rightarrow (1) : aHa^{-1} = H \Rightarrow (aHa^{-1})a = Ha \Rightarrow aH = Ha$ 。

例2.6.3 设 $K_4 = \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$,

证明 $K_4 \trianglelefteq S_4$ 。

证明 (1) 首先证明命题: 令 $\gamma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$, $\forall \tau \in S_n$, 则有
 $\tau\gamma\tau^{-1} = (\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k))$, 即 γ 与 $\tau\gamma\tau^{-1}$ 的长度相同。

使用置换的形式: $\tau\gamma\tau^{-1} =$

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_2 & \cdots & i_k & \cdots \\ j_1 & \cdots & j_2 & \cdots & j_k & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_2 & \cdots & i_k & \cdots \\ i_2 & \cdots & i_3 & \cdots & i_1 & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 & \cdots & j_2 & \cdots & j_k & \cdots \\ i_1 & \cdots & i_2 & \cdots & i_k & \cdots \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} j_1 & \cdots & j_2 & \cdots & j_k & \cdots \\ j_2 & \cdots & j_3 & \cdots & j_1 & \cdots \end{pmatrix} = (j_1, j_2, \dots, j_k) = (\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k)) \end{aligned}$$

(2) 当 σ 的轮换分解式为 $\sigma = \gamma_1\gamma_2 \cdots \gamma_s$ 时, 有
 $\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau\gamma_1\tau^{-1})(\tau\gamma_2\tau^{-1}) \cdots (\tau\gamma_s\tau^{-1})$, 因而 σ 与 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 的类型相同。

例2.6.3 设 $K_4 = \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$,
证明 $K_4 \trianglelefteq S_4$ 。

证明(续)

(3) $\forall \tau \in S_4, \sigma \in K_4$,

当 $\sigma = (1)$ 时, 显然有 $\tau\sigma\tau^{-1} = (1) \in K_4$ 。

当 $\sigma \neq (1)$ 时, σ 均为 2^2 型置换, 所以 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 仍为 2^2 型置换,

而 S_4 中所有 2^2 型置换全在 K_4 中, 则 $\tau\sigma\tau^{-1} \in K_4$,

所以 $K_4 \trianglelefteq S_4$ 。

2. 正规子群的性质

正规子群还有以下性质:

- (1) 设 $A \trianglelefteq G, B \trianglelefteq G$, 则 $A \cap B \trianglelefteq G, AB \trianglelefteq G$.
- (2) 设 $A \trianglelefteq G, B \leq G$, 则 $A \cap B \trianglelefteq B, AB \leq G$.
- (3) 设 $A \trianglelefteq G, B \trianglelefteq G$ 且 $A \cap B = \{e\}$, 则 $\forall a \in A, b \in B$, 有 $ab = ba$.

- 群 G 中形式为 $aba^{-1}b^{-1}$ 的元素称为 a, b 的换位子 (commutator),
- 由 G 中所有的换位子生成的子群称为换位子群 (commutator group)。

3. 商群

设 $H \trianglelefteq G$, 则 G 关于 H 的左陪集的集合与 G 关于 H 的右陪集的集合相等, 称为 G 关于 H 的**陪集集合**, 记作 G/H , 即

$$G/H = \{aH | a \in G\} = \{Ha | a \in G\}.$$

定义由 H 决定的 G 中元素之间的**等价关系** $\sim_H$ 为

$$a \sim_H b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H (\textcolor{red}{aH} = \textcolor{red}{bH}).$$

有时用同余记号表示:

$$a^{-1}b \in H \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{H}.$$

每一个陪集记作 $\bar{a} = aH$, 称为**模 H 的一个同余类**。

而 G/H 又可表为 $G/H = \{\bar{a} | a \in G\}.$

定理2.6.2 设 $H \trianglelefteq G$, 则 G/H 对子集乘法构成群。

证明 $G/H = \{aH | a \in G\}$,

首先要证明子集乘法是 G/H 中的一个二元运算:

$\forall aH, bH \in G/H$, 由于子集乘法满足结合律及 H 是正规子群, 可得 $aH \cdot bH = (\{a\}H)(\{b\}H) = \{a\}(H\{b\})H = (a(Hb))H = (abH)H = abH \in G/H$ 。所以子集乘法在 G/H 中封闭。再证唯一性: $a_1H = a_2H, b_1H = b_2H \Rightarrow a_1Hb_1H = a_2Hb_2H \Rightarrow a_1b_1H = a_2b_2H$ 。所以子集乘法是 G/H 中的一个二元运算。

G/H 中有单位元 H : $\forall aH \in G/H, aH \cdot H = H \cdot aH = aH$ 。

$\forall aH \in G/H$ 有逆元 $a^{-1}H$ 。

综上, G/H 关于子集乘法构成群。

定义2.6.2 设 $H \trianglelefteq G$, 则 G/H 关于子集乘法构成的群称为 G 关于 H 的**商群**(quotient group)。

正确理解商群的概念和掌握它的表示方法与运算特点, 是掌握群论的关键之一。

例2.6.4 $(\mathbb{Z}, +)$ 中 $H_m = \langle m \rangle$ 是正规子群, $\mathbb{Z}$ 关于 H_m 的商群为 $\mathbb{Z}/H_m = \mathbb{Z}/\langle m \rangle = \{k + \langle m \rangle \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\} = (\mathbb{Z}_m, +)$, 即为整数模 m 的同余类群。

一般来说, G/H 也称为 **G 模 H 的同余类群**。

3. 商群

例2.6.2 (续) : 已知 H 是正规子群, 求商群。

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid r, s \in \mathbb{Q}, r \neq 0 \right\},$$

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{Q} \right\}, \text{ 矩阵乘法, } H \leq G$$

解 由商群的定义, 可表示为 $G/H = \{gH \mid g \in G\}$ 。我们把陪集的代表元选择得尽量简单, 由于 $g_1H = g_2H \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H \Leftrightarrow |g_1| = |g_2|$ (行列式), 而 G 中行列式相

同的元素中最简单的元素为 $\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, r \neq 0$

$$\text{所以 } G/H = \left\{ \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} H \mid r \in \mathbb{Q}^* \right\} = \overline{\left\{ \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid r \in \mathbb{Q}^* \right\}}.$$

定理2.6.3 设 G 是有限可换群, p 为素数, 且 $p \mid |G|$, 则 G 中有 p 阶元。

证明 对 $|G|$ 作归纳法。

$|G| = p$, 显然成立。下设 $|G| = n > p$, 并假设命题对 $|G| < n$ 及 $p \mid |G|$ 成立, 要证对 $|G| = n$ 及 $p \mid n$ 亦成立。

任取 $a \in G$, 设 $o(a) = k > 1$, 若 $p \mid k$, 则 $a^{k/p}$ 就是 p 阶元。

若 $p \nmid k$, 令 $H = \langle a \rangle$, 则 $H \trianglelefteq G$, 商群 $G/H = G'$, 满足 $|G'| = \frac{n}{k} < n$ 和 $p \mid |G'|$ 。由归纳假设, G' 中存在 p 阶元 $\bar{c} \in$

G' : $o_{G'}(\bar{c}) = p$, 即 $(cH)^p = H$, 于是有 $c^p \in H$ 和 $c^{pk} = e$,

即 $(c^k)^p = e$, 可证 $c^k \neq e$: 否则由 $c^k = e$ 可得 $\bar{c}^k = \bar{e}$ 及 $p \mid k$,

矛盾。所以 c^k 就是 G 中的 p 阶元。

4. 单群

定义2.6.3 若群 $G \neq \{e\}$, G 中除 $\{e\}$ 和 G 本身外,无其它的正规子群,则称 G 是**单群**(simple group)。

- 当 p 是素数时, $(\mathbb{Z}_p, +)$ 就是单群, 而且可以证明, 在可换群中, 只有它们是单群。
- 在非可换群中寻找单群, 曾经是群论中的一个热门课题, 现已得到圆满解决, 例如 $A_n (n \geq 5)$ 就是单群, 将在下一节中证明。
- SO_3 也是单群, 其证明比较复杂。